

NLBP Chatbot

Especificación técnica

Prototipo de investigación — Versión 1.0

Entrevista sobre el dolor

Estudio de investigación sobre dolor lumbar — conversación breve y confidencial, sin diagnóstico ni consejo médico.

¡Hola! Qué bueno tenerte por aquí. Voy a hacerte algunas preguntas para entender mejor cómo se siente tu dolor de espalda baja. Para empezar, ¿me podrías contar con tus propias palabras cómo es ese dolor?

Tengo un dolor en la espalda baja que se me va hacia la pierna derecha, y a veces siento cosas raras además del dolor normal

Entiendo, gracias por contarme. Esas "cosas raras" que mencionas, ¿me las podrías describir un poco más? Por ejemplo, ¿cómo se sienten cuando aparecen?

Por las noches siento como que me quema, como si tuviera fuego ahí

Uy, entiendo, eso suena bastante incómodo. Además de esa quemazón en las noches, ¿has sentido alguna vez como hormigueo, o como si te pasara corriente o una descarga eléctrica por la pierna?

Escriba su respuesta aquí...

Enviar

Sergio Rojas-Galeano

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

2026

Contenido

Contenido	2
1. Resumen del sistema	3
2. Arquitectura	3
3. Pila tecnológica	3
4. Modelo de datos	4
5. Endpoints	4
Públicos (paciente) — sin autenticación, protegidos por lo impredecible del token de sesión.....	4
Administración — requieren cookie de sesión de administrador válida.....	4
6. Orquestador conversacional	5
Alertas clínicas (banderas rojas).....	5
7. Evaluación exploratoria por IA	5
8. Seguridad y privacidad	6
9. Estructura de archivos del proyecto.....	6
10. Variables de entorno.....	7
11. Comandos npm	7
12. Licencia.....	7
13. Datos de contacto	7

1. Resumen del sistema

NLBP Chatbot es un prototipo de investigación (Fase 1) que implementa el brazo experimental de un estudio de concordancia: determinar si un chatbot conversacional, mediante diálogo abierto y adaptativo, puede elicitar los mismos 7 conceptos clínicos autorreportados del DN4-interview (ardor, frío doloroso, descargas eléctricas, hormigueo, alfileres/agujas, adormecimiento y picazón) sin leerlo como cuestionario ni reproducir su redacción exacta, y si la clasificación resultante concuerda de forma sustancial con la obtenida mediante el DN4-interview administrado por un clínico, evaluando ambos frente a un estándar de referencia clínico ciego e independiente.

El sistema no es un dispositivo diagnóstico, no está pensado para producción ni para uso clínico real, y deliberadamente excluye del alcance de esta fase: entrada o salida por voz, aleatorización del orden de los brazos del estudio (se gestiona fuera de la aplicación), alojamiento en la nube, roles de múltiples usuarios, y cualquier instrumentación de confianza/aceptabilidad o costo-efectividad (reservadas para fases posteriores).

2. Arquitectura

La aplicación es un servicio Node.js/Express de una sola instancia, pensado para ejecutarse en un único computador portátil dedicado, nunca en un servidor compartido ni expuesto a una red. Se enlaza exclusivamente a direcciones de loopback (127.0.0.1 y ::1) — nunca a 0.0.0.0 ni a una interfaz de red real — por lo que no es alcanzable desde ningún otro dispositivo. La única conexión saliente que realiza la aplicación es hacia la API de Anthropic, para generar las respuestas del chatbot y, bajo demanda, la evaluación exploratoria de clasificación.

Existen dos interfaces completamente separadas:

- Interfaz de paciente: sin autenticación por contraseña; el acceso está protegido únicamente por lo impredecible del token de sesión (UUID) incluido en la URL de la entrevista.
- Interfaz de administración: protegida por una única contraseña de administrador (variable de entorno, nunca en el código fuente) y una cookie de sesión firmada, siguiendo el patrón mínimo de autenticación por sesión-cookie apropiado para un despliegue de un solo custodio de datos.

La persistencia se realiza en un único archivo SQLite local (data/sessions.db); no existe base de datos externa ni servicio de almacenamiento en la nube.

3. Pila tecnológica

- Node.js ≥ 22.13 (backend y herramientas), en JavaScript (CommonJS).
- Express para el enrutamiento HTTP.
- node:sqlite (módulo nativo de Node, DatabaseSync) para persistencia — deliberadamente en lugar de better-sqlite3, que requiere compilación nativa (node-gyp, Python, un compilador C++) y rompió un intento de instalación anterior en un computador sin esas herramientas.
- @anthropic-ai/sdk para las llamadas a la API de Claude, usando tool use forzado (tool_choice) para obtener siempre una salida estructurada en vez de depender de analizar texto libre.
- HTML, CSS y JavaScript sin ningún framework de frontend — apropiado para el tamaño de la aplicación y para minimizar dependencias.

- cookie-session para la sesión de administrador, en lugar de un framework de autenticación completo.

El modelo de Claude usado (variable de entorno CLAUDE_MODEL, por defecto claude-sonnet-5) tiene pensamiento adaptativo activado por defecto, lo cual consume parte del presupuesto de tokens antes de producir la llamada a la herramienta — por eso max_tokens se configura de forma generosa (4096 para el turno conversacional, 2048 para la clasificación) en lib/orchestrator.js.

4. Modelo de datos

Una única tabla sessions en SQLite. Los campos añadidos después del lanzamiento inicial se agregan mediante migraciones idempotentes (ALTER TABLE ... ADD COLUMN, protegidas por una comprobación de existencia de la columna) para que una base de datos existente pueda actualizarse sin perder datos.

Campo	Tipo	Propósito
id	TEXT (UUID)	Identificador de sesión; también el token de acceso en la URL de la entrevista del paciente.
patient_id	TEXT	Código corto (3 letras + 3 dígitos) para la hoja de consentimiento externa; nunca identifica al paciente por sí mismo.
created_at / updated_at	TEXT (ISO)	Marcas de tiempo de creación y de la última modificación.
consent_mode	TEXT	'onscreen' o 'external'.
consent_given	INTEGER (bool)	Si el consentimiento ya fue registrado.
transcript_json	TEXT (JSON)	Arreglo de turnos {role, content}.
slots_json	TEXT (JSON)	Estado yes/no/unknown de los 7 dominios.
red_flag / red_flag_reason	INTEGER / TEXT	Si se activó una alerta clínica, y por qué.
interview_complete / completed_at	INTEGER / TEXT	Si la entrevista terminó, y cuándo.
dn4_score	INTEGER (0-7)	Puntaje DN4-interview ingresado por el clínico.
reference_classification / reference_notes	TEXT	Clasificación y notas clínicas, ingresadas manualmente.
excluded_from_analysis	INTEGER (bool)	Si la sesión se omite de la exportación CSV (reversible).
chatbot_classification_json	TEXT (JSON)	Evaluación de IA cacheada: {classification, rationale, generatedAt}, o null si nunca se generó.

5. Endpoints

Públicos (paciente) — sin autenticación, protegidos por lo impredecible del token de sesión

Método y ruta	Descripción
GET /api/sessions/:id	Devuelve el modo/estado de consentimiento, si la entrevista terminó, y la transcripción (para reanudar).
POST /api/sessions/:id/consent	Registra el consentimiento en pantalla.
POST /api/sessions/:id/start	Genera el primer turno del chatbot.
POST /api/sessions/:id/message	Procesa un turno conversacional del paciente.

Administración — requieren cookie de sesión de administrador válida

Método y ruta	Descripción
POST /admin/login · POST /admin/logout	Inicio y cierre de sesión de administrador.

GET /admin/sessions	Lista resumida de sesiones (para el panel).
POST /admin/sessions/new	Crea una sesión nueva; devuelve el ID de paciente y el enlace de entrevista.
GET /admin/sessions/:id	Detalle completo de una sesión, incluida la transcripción y el resumen del chatbot.
PUT /admin/sessions/:id/exclude	Alterna la inclusión/exclusión de la exportación CSV.
PUT /admin/sessions/:id/reference	Guarda el puntaje, clasificación y notas clínicas.
POST /admin/sessions/:id/generate-classification	Dispara la evaluación exploratoria de IA (ver sección 7).
GET /admin/export.csv	Exportación CSV de todas las sesiones incluidas.

6. Orquestador conversacional

lib/orchestrator.js define un system prompt que instruye al modelo a: pedir al paciente que describa su dolor libremente antes que nada; nunca enumerar los 7 dominios como una lista ni citar o parafrasear de cerca la redacción de un cuestionario publicado; seguir conversacionalmente solo los dominios que sigan sin resolver después de la descripción espontánea; adaptar registro y vocabulario al paciente; y nunca diagnosticar ni dar consejo médico.

Después de cada turno del paciente (incluido el turno inicial), el modelo debe llamar a la herramienta record_assessment (tool_choice forzado), que reporta el mensaje a mostrar al paciente junto con el estado actual de los 7 dominios, una bandera de alerta clínica, y si la entrevista debe terminar. No se depende de analizar el texto libre del modelo para extraer estos datos.

Alertas clínicas (banderas rojas)

Si el modelo detecta que el paciente mencionó alguno de los síntomas de alerta definidos en lib/domains.js (pérdida de control de esfínteres, anestesia en silla de montar, fiebre asociada, pérdida de peso inexplicada, antecedente de cáncer, trauma reciente significativo, o debilidad progresiva en las piernas), la entrevista termina de inmediato. El mensaje que ve el paciente en ese caso es una cadena fija en el código (RED_FLAG_MESSAGE) — nunca lo que el modelo haya escrito en ese turno. Esto es un requisito de seguridad: la redacción de una escalada de seguridad nunca debe depender de que el modelo improvise bien en un momento de alto riesgo.

7. Evaluación exploratoria por IA

classifySession() en lib/orchestrator.js analiza la transcripción completa y los valores de los 7 dominios de una sesión, y devuelve una clasificación tentativa (neuropathic, nociceptive o ambiguous — el mismo vocabulario que usa el campo clínico, para que ambos sean directamente comparables) junto con una justificación en español que incluye un desglose de cada dominio y un razonamiento breve.

- Se ejecuta únicamente cuando el administrador pulsa "Generar evaluación con IA" en la ficha del paciente — nunca automáticamente, para evitar llamadas a la API inesperadas mientras se navega el panel.
- El resultado se guarda en chatbot_classification_json y se reutiliza en cargas posteriores de la página; "Regenerar" vuelve a llamar al modelo y reemplaza el valor guardado.
- Nunca se muestra junto al campo "Clasificación clínica" del panel Clínico, ni se usa para pre-completarlo. Esto es una decisión metodológica, no solo de interfaz: el campo clínico es el estándar de referencia ciego e independiente contra el que se valida el estudio, y mostrarle al

clínico una sugerencia generada por el propio chatbot antes de que registre su propio juicio arriesgaría sesgar (anclar) esa evaluación que se supone independiente.

- En la interfaz, tanto la clasificación como la explicación permanecen ocultas por defecto (íconos de ojo independientes) para que no sean lo primero que se ve al abrir la ficha del paciente.

8. Seguridad y privacidad

- La aplicación nunca almacena nombre, número de identificación, fecha de nacimiento ni datos de contacto del paciente — en ningún campo, tabla o archivo. El único identificador de estudio es el `patient_id` (código corto) y el id de sesión (UUID); el vínculo entre cualquiera de los dos y la identidad real del paciente se mantiene completamente fuera de esta aplicación (hoja de consentimiento en papel o una hoja de cálculo separada que solo controla el investigador principal).
- El servidor se enlaza únicamente a direcciones de loopback (127.0.0.1 y ::1) — dos oyentes, uno por cada familia de direcciones, ya que algunos sistemas operativos resuelven "localhost" preferentemente a la dirección IPv6.
- La *cookie* de sesión de administrador es una única *cookie* firmada (*cookie-session*), creada solo tras un inicio de sesión exitoso con la contraseña. No contiene datos de ninguna sesión de paciente, no se usa con fines de analítica ni seguimiento, y nunca se transmite fuera de localhost.
- El lado del paciente no usa cookies ni inicio de sesión: el acceso está protegido únicamente por la extensión e imprevisibilidad del token UUID en la URL de la entrevista.
- La API de Anthropic recibe el contenido de la conversación (necesario para que el modelo responda) pero nunca la identidad del paciente ni el registro de mapeo de identidad — esto se revela en el texto de consentimiento en pantalla.
- Recomendaciones operativas (fuera del control de la aplicación): cifrado de disco completo activado en el computador; uso exclusivo del equipo durante la recolección de datos; respaldo manual periódico de la carpeta `data/` a un medio externo cifrado; un período de retención de datos definido por el protocolo del estudio.

9. Estructura de archivos del proyecto

<code>server.js</code>	Aplicación Express: rutas públicas y de administración
<code>lib/db.js</code>	Persistencia SQLite, migraciones, IDs de paciente
<code>lib/domains.js</code> rojas	Los 7 dominios clínicos + etiquetas en español + banderas
<code>lib/orchestrator.js</code> IA	Lógica conversacional, escalada de seguridad, clasificación
<code>lib/adminAuth.js</code>	Autenticación de administrador (contraseña + cookie)
<code>lib/envUtil.js</code>	Lectura/escritura quirúrgica del archivo <code>.env</code>
<code>lib/setup.js</code>	<code>npm run setup</code>
<code>lib/resetPassword.js</code>	<code>npm run reset-password</code>

lib/setApiKey.js	npm run set-api-key
public/	Interfaz del paciente (HTML/CSS/JS)
admin/	Interfaz de administración (login, panel, ficha, modales)
data/sessions.db	Base de datos SQLite (excluida del control de versiones)

10. Variables de entorno

Variable	Obligatoria	Descripción
ANTHROPIC_API_KEY	Sí	Clave de la API de Anthropic.
ADMIN_PASSWORD	Sí	Contraseña de administrador (generada por npm run setup).
SESSION_SECRET	Sí	Clave para firmar la cookie de sesión de administrador.
PORT	No (por defecto 3000)	Puerto donde escucha el servidor.
CLAUDE_MODEL	No (por defecto claude-sonnet-5)	Identificador del modelo de Claude a usar.

11. Comandos npm

Comando	Efecto	¿Afecta data/sessions.db?
npm install	Instala dependencias (sin compilación nativa).	No
npm run setup	Primera configuración de .env.	No
npm run reset-password	Regenera solo la contraseña de administrador.	No
npm run set-api-key	Actualiza solo la clave de la API.	No
npm start	Ejecuta el servidor.	Lectura/escritura normal

12. Licencia

MIT — ver el archivo LICENSE en la raíz del repositorio. Este software se publica como código abierto como herramienta libre para utilizar en investigaciones relacionadas con la aplicación de IA en el estudio del NLBP.

13. Datos de contacto

NLBP Chatbot - v1.0

© Sergio Rojas-Galeano

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Email: srojas@udistrital.edu.co

--- FIN DEL DOCUMENTO ---